

Git & GitHub

هذا الملف يشرح بعض الأمور الرئيسية المتعلقة بـ git و GitHub، وبالخصوص الأمور التي تخص مشروعاتنا وكيف بنشغل عليه بحيث ما يكون فيه تعارض فالشغل.

1- تثبيت git على جهازك الشخصي:

- [اضغط هنا](#) للانتقال إلى رابط التحميل.
- اختيار النظام الخاص بك.
- قم بتحميله بشكل طبيعي ثم كالعادة في ال setup اضغط على next حتى تنتهي من ال setup.
- ثم عشان تتأكد انه تحمل افتح ال Terminal وضع هذا الأمر للتأكد من أنه تم تثبيته بنجاح: `git --version`

2- إنشاء حساب على git وربطه بحساب GitHub:

- قم بفتح ال Terminal وضع هذا الأمر:
`git config --global user.name "Your Name"`
- ثم ضع هذا الأمر:
`git config --global user.email "your@email.com"`

3- ربط المستودع المحلي بـ GitHub:

- لابد تكون فاتح ال Terminal من خلال المجلد الذي تريد وضع المشروع فيه.

- ضع هذا الأمر للربط مع GitHub
`git clone https://github.com/Reda-Alqatifi/Fitness-Tracker.git`
- ثم سيظهر لك مجلد باسم المشروع، افتح الـ Terminal من خلاله.

4- الانتقال إلى الفرع الخاص بك:

- في البداية قم بهذا الأمر للتأكد من أن الفروع الموجودة محليا على جهازك

`git branch`

من المفترض أن يظهر لك `*main`

- ثم قم بهذا الأمر للتأكد من أن جميع الفروع التي في GitHub ظاهرة لك

`git branch -r`

من المفترض أن ترى عدة فروع كهذا `origin/main...`

(إذا لم يظهروا لك، قم بهذا الأمر `git fetch origin`)

- ثم قم بهذا الأمر لكي تنتقل إلى الفرع الخاص بك، وتنشئه محليا كذلك

`git switch --track origin/Branch Name`

الآن عندما تضع أمر `git branch` ، ستري:

`main`

`*Branch Name`

5- رفع العمل الذي قمت به إلى فرعك محليا.

- عندما تقوم بأي تعديل أوي إضافة على فرعك، قم برفعها؛ لست بحاجة لأن تنتظر حتى تنتهي من جزئيتك بالكامل... نفذ هذا الأمر من الـ Terminal، من مجلد المشروع نفسه:

git add .

- الآن أصبحت الملفات التي قمت بالتعديل عليها جاهزة للرفع، قم بهذا الأمر لرفعها محليا:

git commit -m "Your message about what you did in this commit"

6- الرفع إلى فرعك في GitHub:

- قم بهذا الأمر للرفع إلى فرعك (في أول مرة رفع فقط):

git push -u origin Branch Name

في المرات القادمة فقط قم بـ **git push** ، لأن -u جعلت هذا الفرع هو الافتراضي لك عندما ترفع إلى GitHub.

- إذا كنت تريد أن تجلب التغييرات التي حدثت لفرع main إلى فرعك (دون أن يتم حذف التعديلات التي قمت بـ commit لها)، قم بهذا الأمر:

git pull origin main

7- الرفع إلى فرع main في GitHub:

- إذا انتهيت من العمل المطلوب منك تنفيذه، حينئذ عليك أن ترفعه إلى فرع main، لكن لا يمكنك رفعه بالـ push لأنني وضعت قيود عليه لكي لا يحدث أي تعارض... يجب عليك أولا أن تقوم بأمر الـ pull الموجود في النقطة السابقة.

إذا ظهر لك "Already up to date"، هذا يعني أنك لست بحاجة للقيام بـ commit و push مرة أخرى، فقط انتقل للخطوة التالية.

أما إذا ظهر لك شيء كـ "conflict" فهذا يعني أنه يوجد تعارض بينك وبين الـ main ، قم بتعديله ثم قم بأمر الـ pull مرة أخرى، إذا وصلتك آخر تحديثات الـ main ، قم بـ commit ثم push، وبعد ذلك انتقل للخطوة التالية.

- الآن من موقع GitHub نفسه، بالتحديد المستودع الذي نعمل عليه؛ قم بإنشاء pull request من خلال إحدى هاتين الطريقتين:
A-أولاً، من خانة الفروع الرمادية اللون انتقل إلى الفرع الخاص بك.

ثانياً، اضغط على الزر الرمادي المكتوب عليه "Contribute".
ثالثاً، اضغط على الزر الأخضر المكتوب عليه "Open pull request".

رابعاً، اكتب وصف عام لما قمت به في هذه الجزئية من خلال خانة "Write".

خامساً وأخيراً، اضغط على الزر الأخضر المكتوب عليه "Create pull request".

- B-أولاً، من الشريط الأفقي الذي في الأعلى، اذهب إلى خانة "Pull requests".

ثانياً، اضغط على الزر الأخضر المكتوب عليه "New pull request".

ثالثاً، اجعل فرع الـ "compare" هو فرعك أنت.

رابعاً، اضغط على الزر الأخضر المكتوب عليه "Create pull request".

خامسا، اكتب وصف عام لما قمت به في هذه الجزئية من خلال
خانة "Write".

سادسا وأخيرا، اضغط على الزر الأخضر المكتوب عليه
"Create pull request".

8- إضافات أنصح بها بشدة في vs code:

- **Git History**
- **GitLens — Git supercharged**